

Basi di dati

La progettazione concettuale

CC BY SA

Boano Niccolò - IIS "Vinci Nervi Fermi"

Che cos'è?

- La progettazione concettuale è la **prima** fase di sviluppo di una base dati.

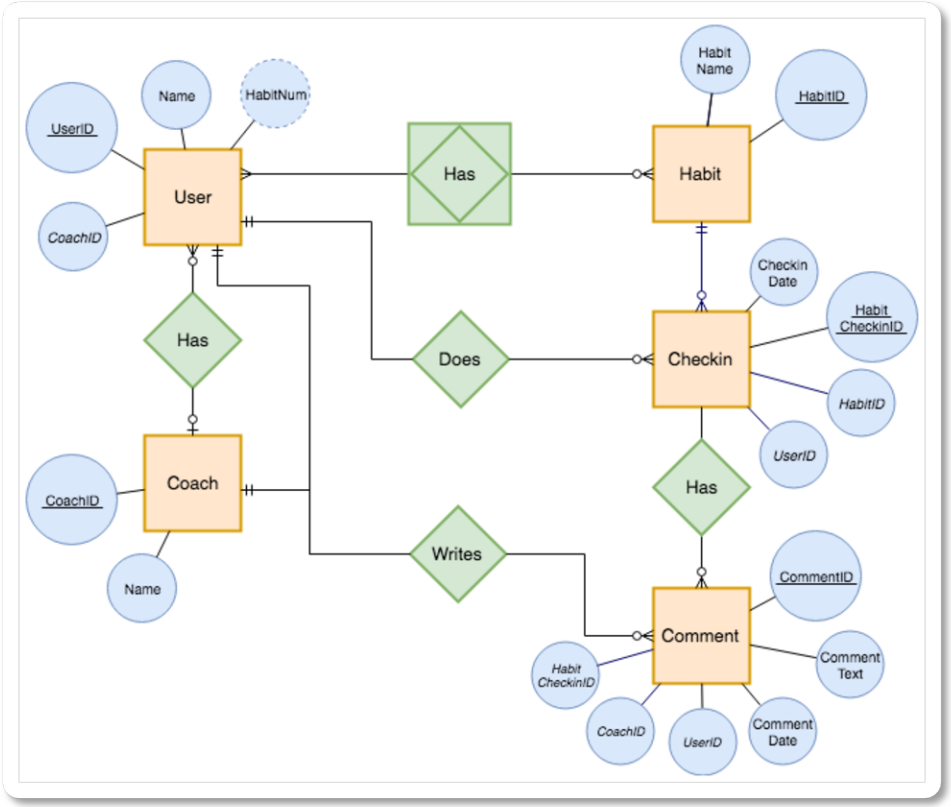
- Si parte da un **problema**, e si produce uno **schema**, detto **Schema E/R** (Entity/Relationship).



Lo schema E/R

- Come suggerisce il nome, lo schema E/R è una rappresentazione delle **entità** e delle **relazioni** che esistono tra loro.

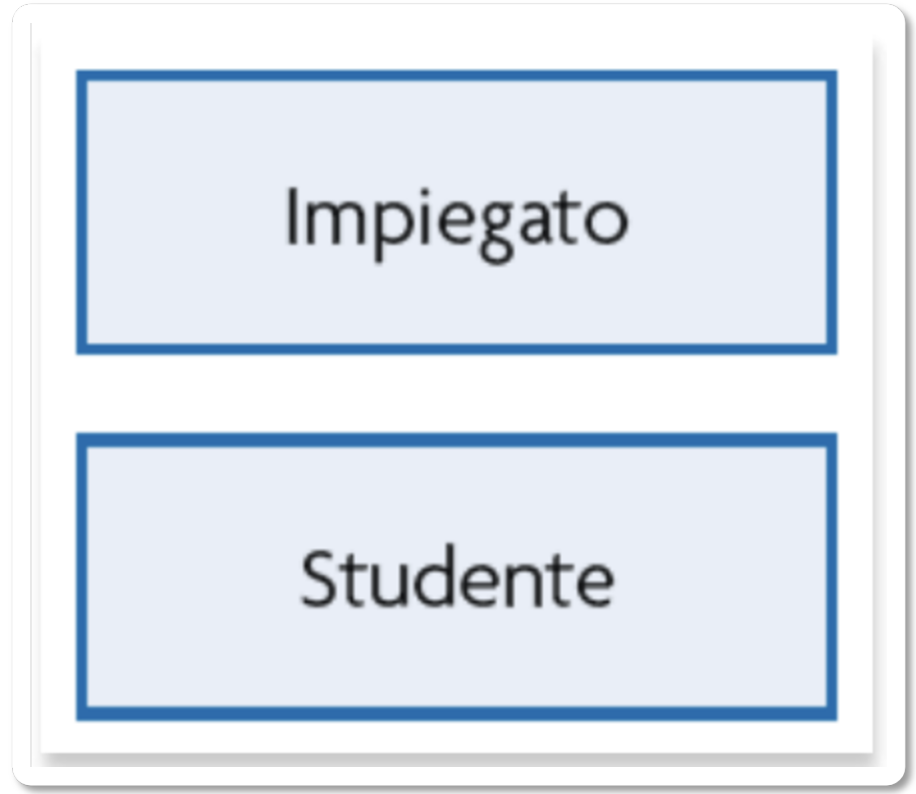
- Possiamo disegnarlo a mano, oppure avvalerci di software come **draw.io** (Link qua).



Le entità

- Ogni entità è un'**astrazione** di un **oggetto/persona/concetto** della vita reale **di nostro interesse** per lo sviluppo del database.

- Nello schema E/R, le entità vengono rappresentate come **rettangoli** contenenti il loro nome.



Esempi di entità

In una scuola...

Studente **Docente** **Classe** **Collaboratore** **Referente**

Nel gestionale di una ditta...

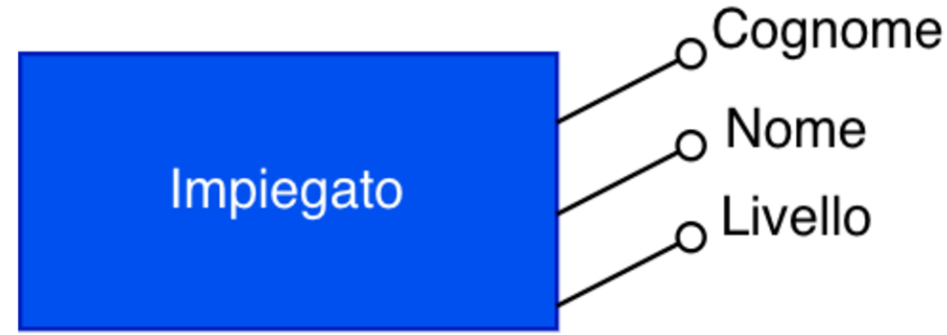
Cliente **Fornitore** **Dipendente** **Prodotto** **Fattura**

In un hotel (con parcheggio)...

Camera **Cliente** **Dipendente** **Veicolo**

Gli attributi

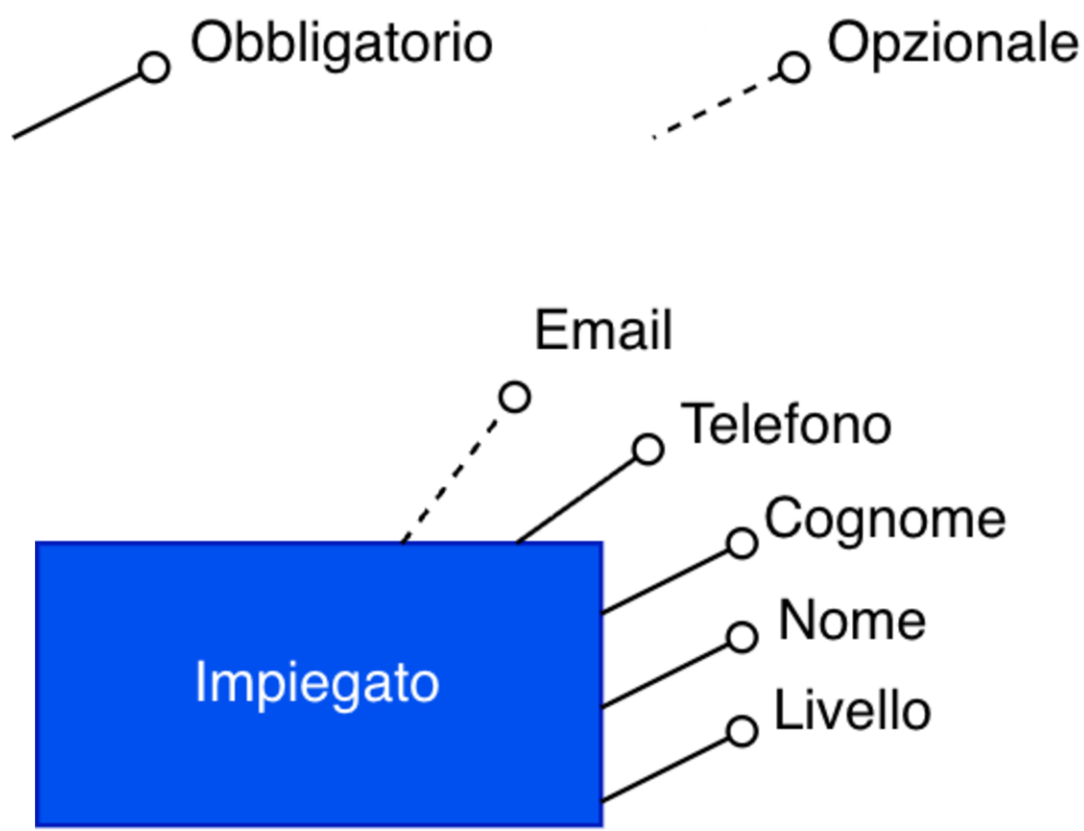
- Ogni **occorrenza di entità** ha delle caratteristiche ben precise, descritte attraverso gli **attributi**.
- Ogni attributo ha un **nome** e un **tipo** (testo, numero, data...), e può essere **opzionale** o no.
- Quando creeremo le **istanze di entità**, gli attributi assumeranno un **valore**.
- Nello schema E/R rappresentiamo gli attributi "intorno" all'entità, collegandoli a quest'ultima con delle **linee**.



Attributi obbligatori e opzionali

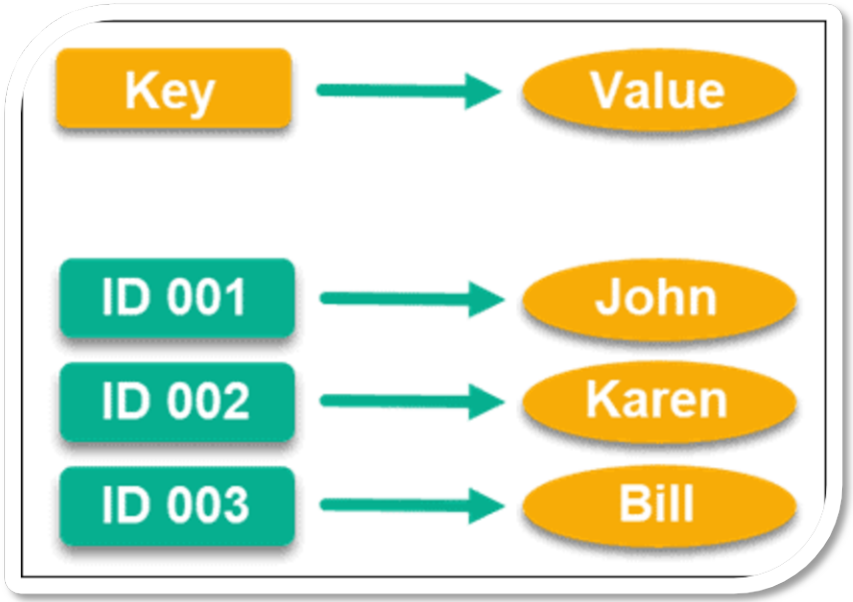
- Rappresentiamo gli attributi **obbligatori** con una **riga continua**.
- Rappresentiamo gli attributi **opzionali** con una **riga tratteggiata**.

- Esistono anche altre notazioni.

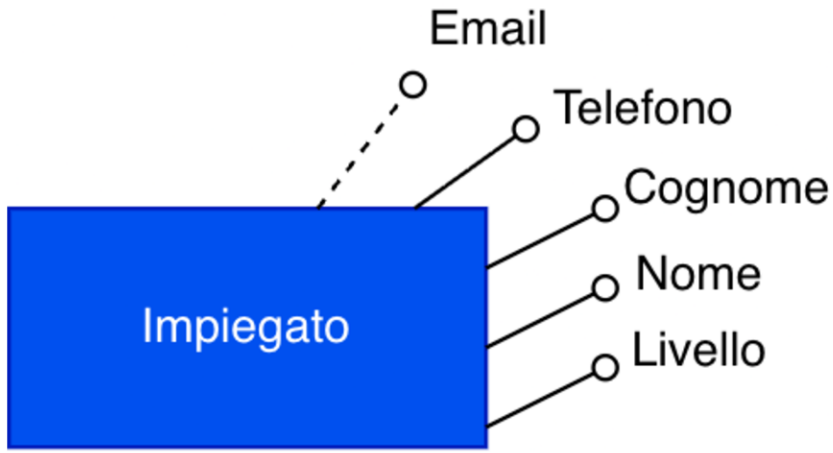


La chiave

- Per ogni **occorrenza di entità**, abbiamo bisogno di un attributo che la identifichi **in maniera univoca**.
- Questo attributo è detto **attributo chiave**.
- Siamo noi a doverlo scegliere, se non riusciamo a individuarne uno lo **aggiungiamo "artificialmente"** (inserendo un campo ID).



Scegliere la chiave



*Posso scegliere il **cognome** come chiave?*
NO! Esistono infatti due dipendenti con lo stesso cognome.

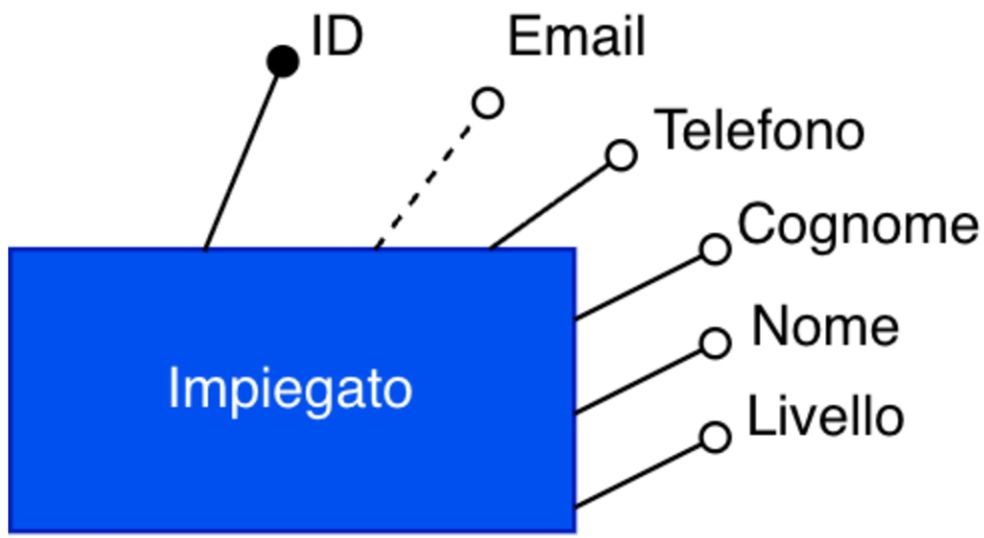
*Posso scegliere il **nome** come chiave?*
NO! Per lo stesso problema (ancora più frequente).

*E l'**email**?*
NO! L'email è un attributo opzionale (potrebbe essere NULL), e inoltre il dipendente potrebbe cambiarla...

Cosa faccio allora?

Cognome	Nome	Livello	Email	Telefono
Rossano	Mario	3	NULL	3311234567
Rossano	Luigi	2	lross@gmail.com	3291115671
Roagna	Mario	1	mario.roagna@tin.it	3452237663

Scegliere la chiave

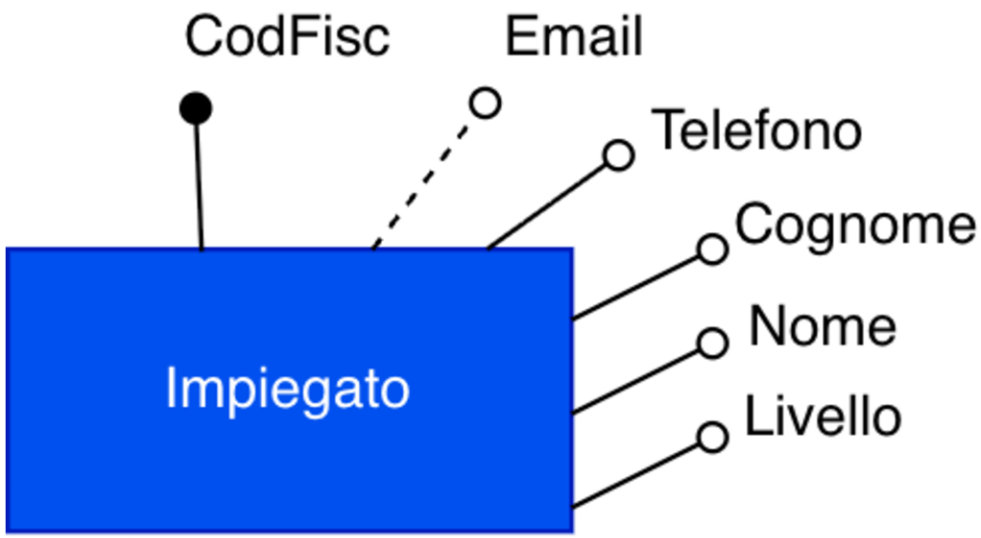


Cosa faccio allora?

Introduco un **identificativo univoco** (attributo ID), che verrà **valorizzato e gestito automaticamente** dal sistema.

ID	Cognome	Nome	Livello	Email	Telefono
100	Rossano	Mario	3	NULL	3311234567
101	Rossano	Luigi	2	lross@gmail.com	3291115671
102	Roagna	Mario	1	mario.roagna@tin.it	3452237663

Scegliere la chiave



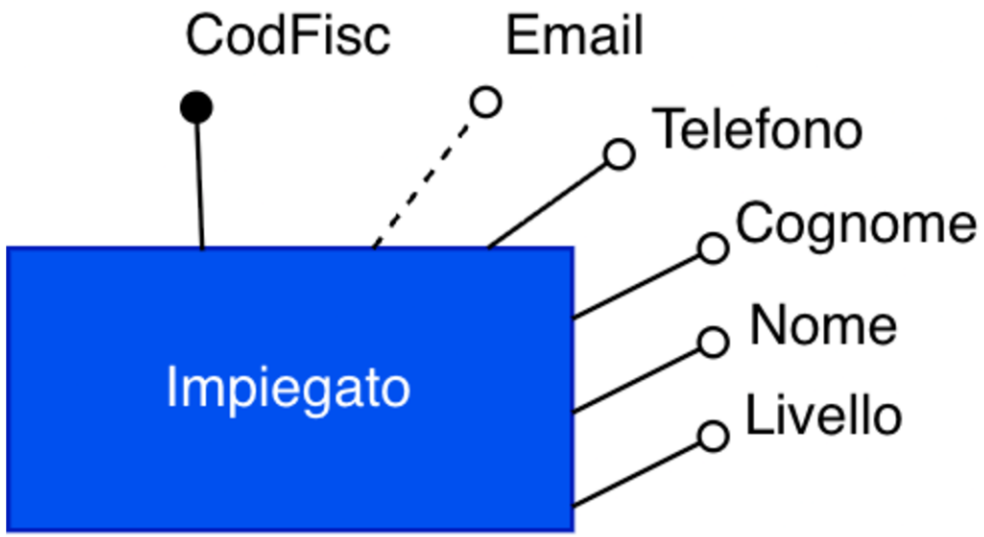
In alternativa, in alcuni casi **esistono già** attributi che assumono **valori univoci** per ogni entità:

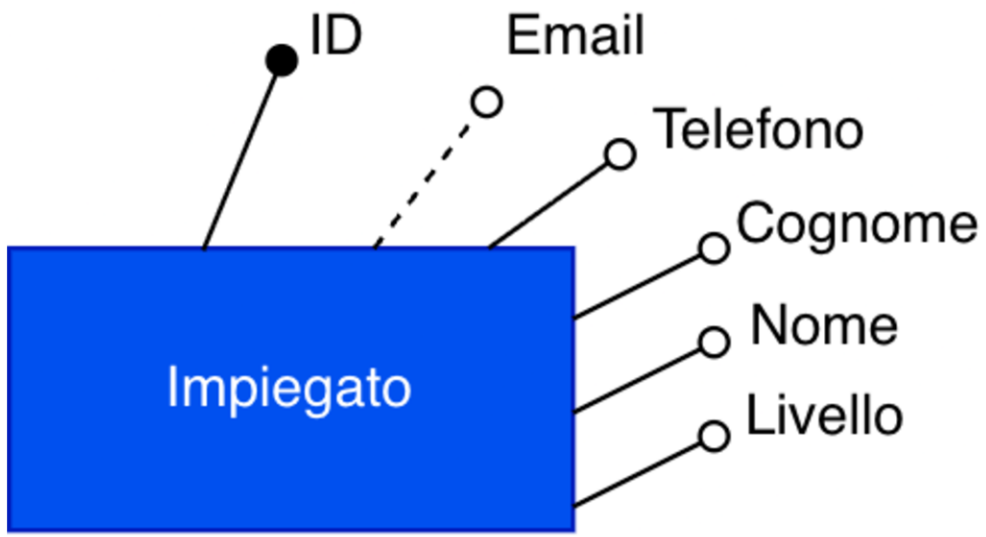
- Codice fiscale per le persone
- Partita IVA per le imprese (es. Fornitori)
- ISBN per i libri
- Codice a barre per i prodotti

E così via...

La scelta sta a noi. L'importante è che la chiave scelta sia una sola!

CodFisc	Cognome	Nome	Livello	Email	Telefono
RSSMR...	Rossano	Mario	3	NULL	3311234567
RSSLG...	Rossano	Luigi	2	lross@gmail.com	3291115671
RGNMR...	Roagna	Mario	1	mario.roagna@tin.it	3452237663



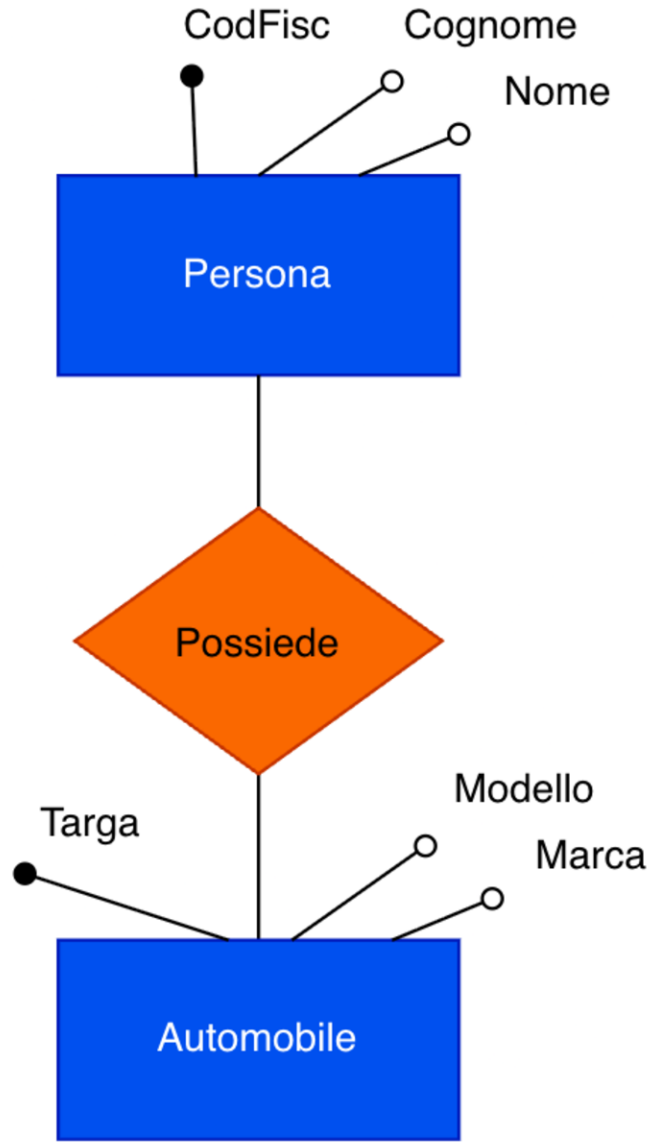


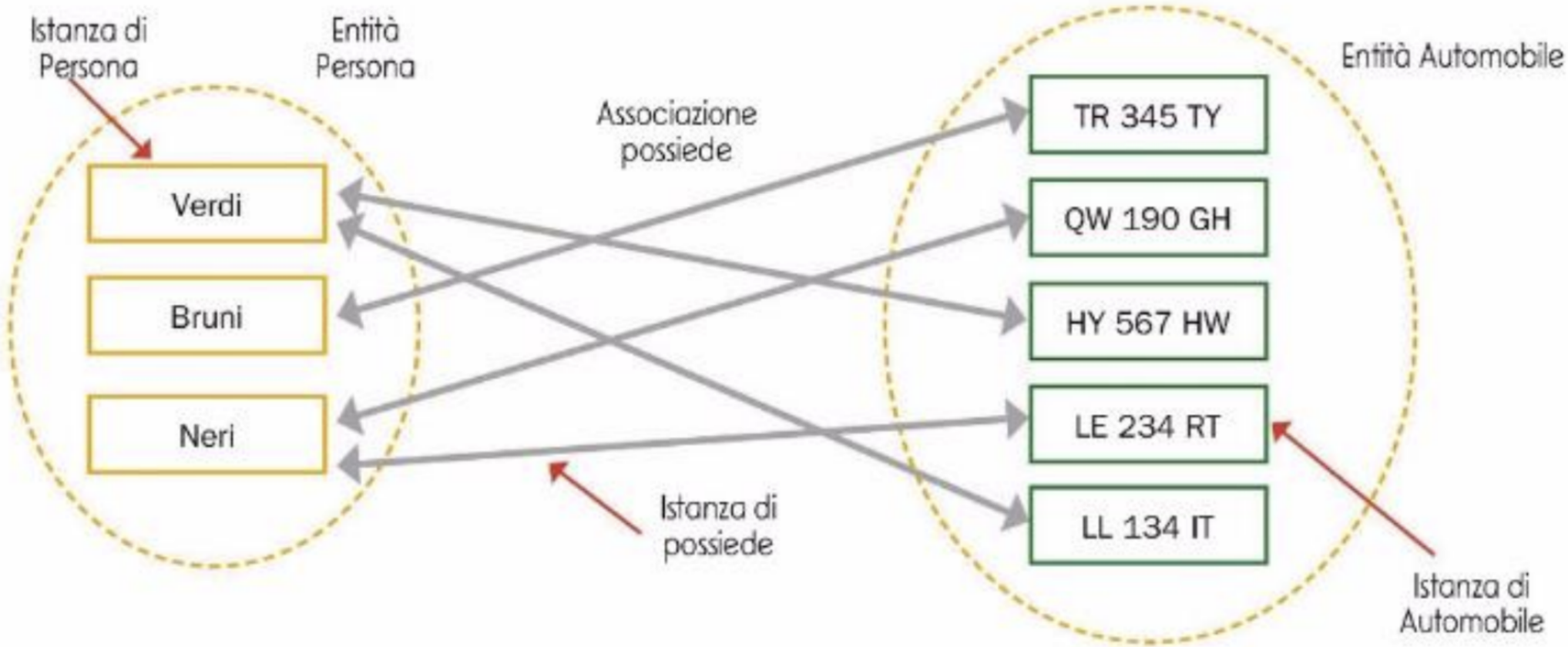
Una volta scelta/introdotta la chiave, nello schema E/R la contrassegniamo con il **pallino pieno**.

UN SOLO ATTRIBUTO CHIAVE!

Le relazioni

- Le **associazioni** (o relazioni) sono **legami** tra due (o più) entità della nostra realtà.
- Nello schema E/R, rappresentiamo le relazioni come **rombi**, collegati alle entità in questione.
- Diamo un **nome simbolico** a ogni relazione (solitamente un verbo).

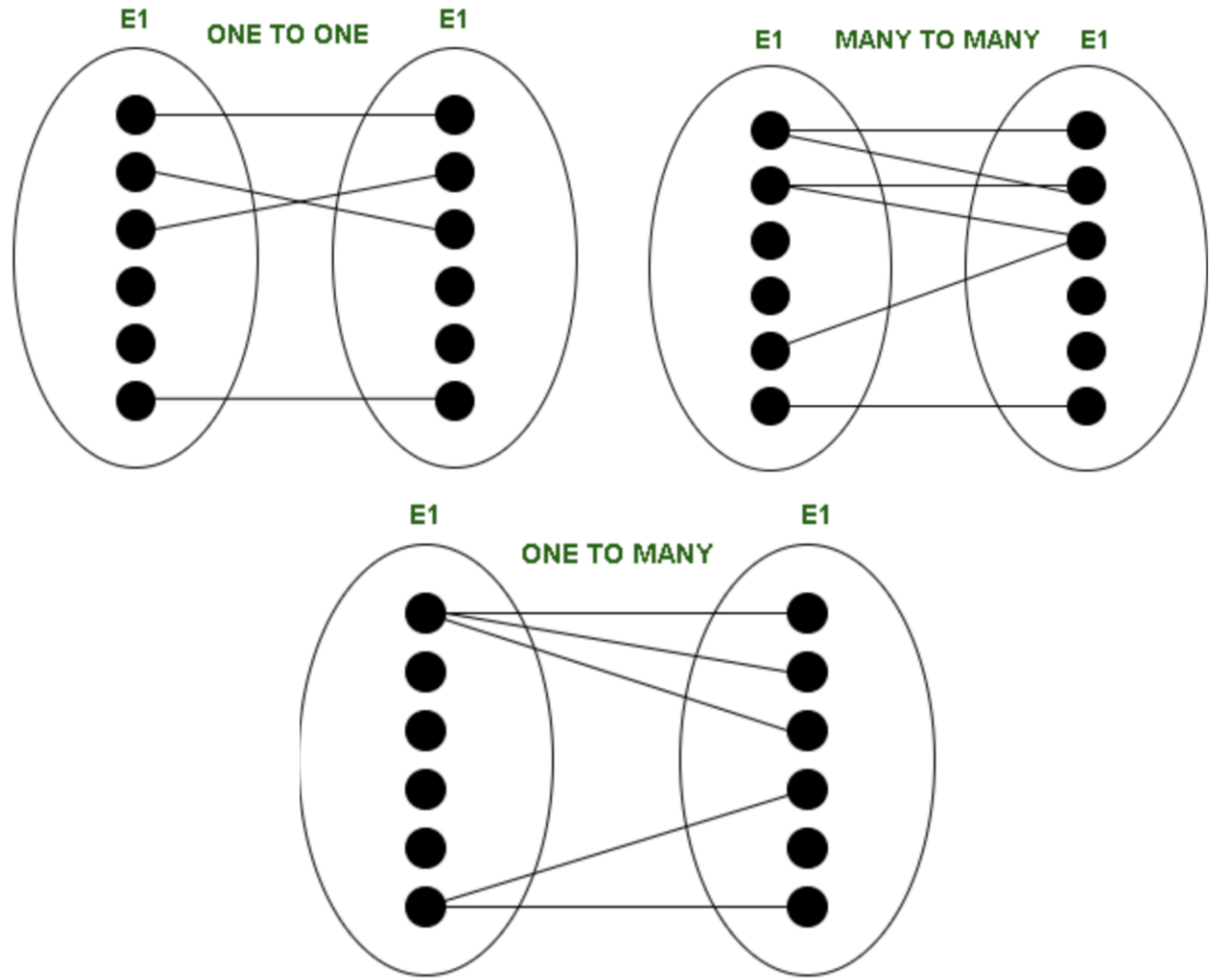



Istanza di Persona
Entità Persona
Associazione possiede
Entità Automobile
Verdi
Bruni
Neri
TR 345 TY
QW 190 GH
HY 567 HW
LE 234 RT
LL 134 IT
Istanza di possiede
Istanza di Automobile

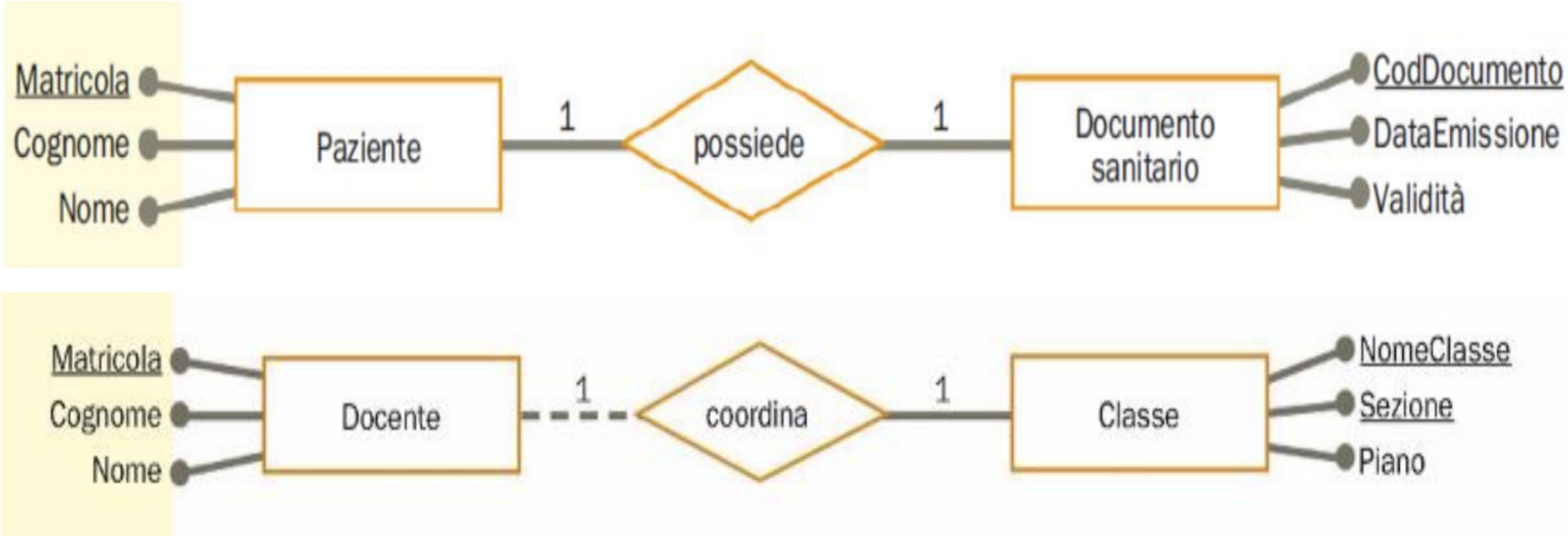
Cardinalità delle relazioni

A seconda di quante entità sono relazionate tra loro, distinguiamo le relazioni in tre tipi:

- **Relazioni 1 a 1**: Ogni entità è relazionata SOLTANTO ad un'altra entità.
- **Relazioni 1 a molti**: Ogni entità è relazionata a N altre entità.
- **Relazioni molti a molti**: N entità sono relazionate ad M altre entità.

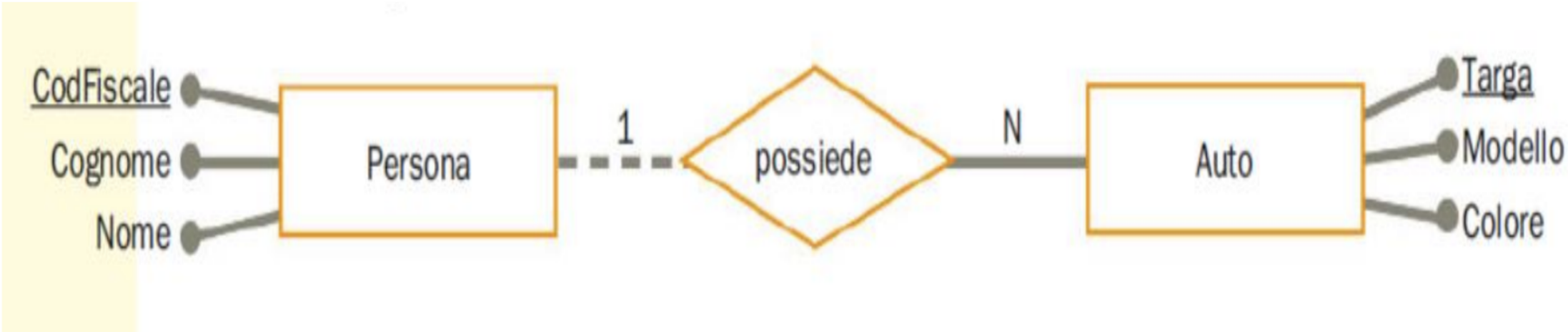


Esempi: Associazione 1 a 1

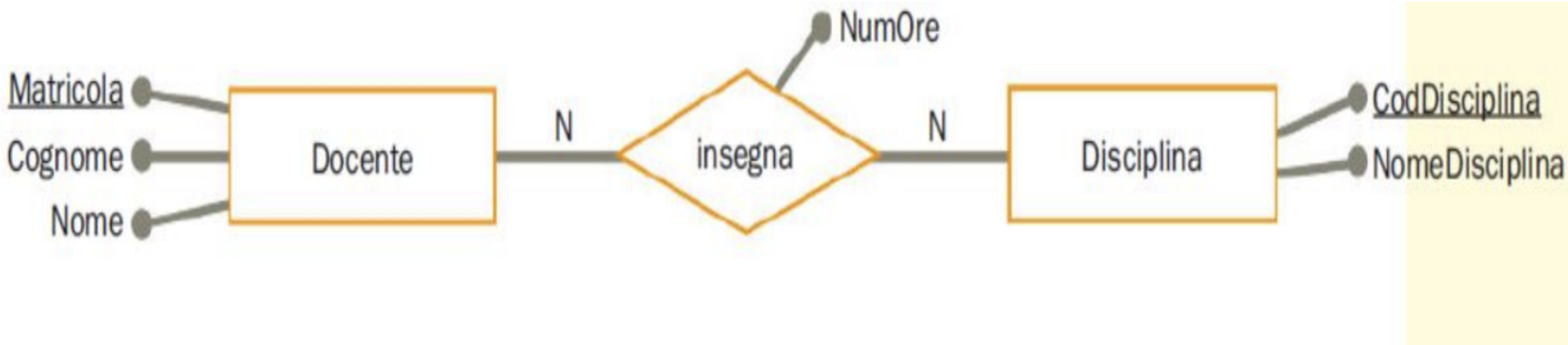


Scriviamo la **cardinalità dell'associazione** sopra i trattini che la collegano alle entità.
N.B. Come per gli attributi, se il trattino è **tratteggiato** vuol dire che l'associazione è **opzionale** (non tutti i docenti coordinano una classe, ma una classe è sicuramente coordinata da un docente).

Esempi: Associazione 1 a molti (1:N)



Esempi: Associazione molti a molti (N:N)

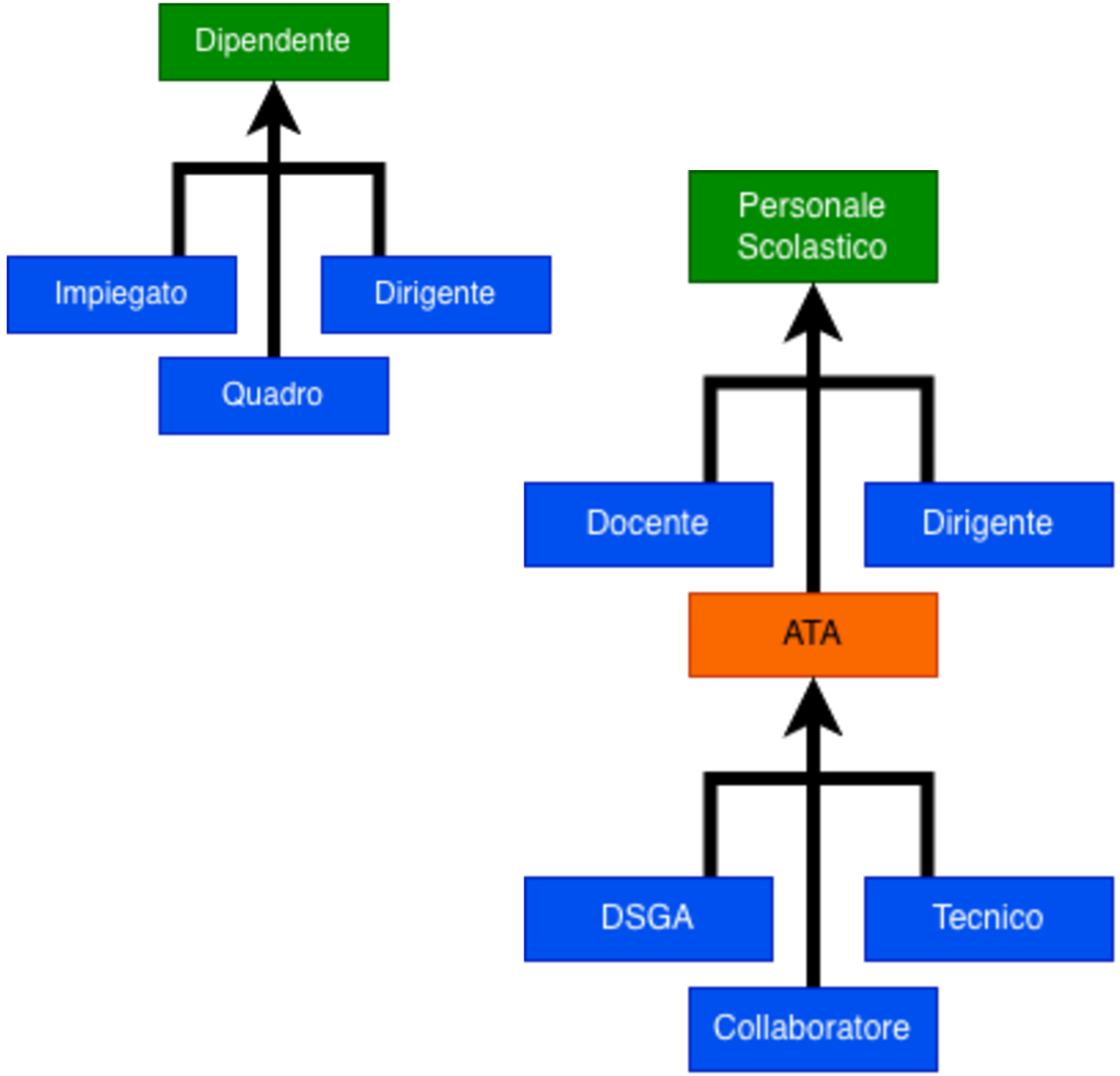


Un docente può insegnare **più di una disciplina** (caso frequente è italiano e storia, oppure diritto ed economia). Una disciplina può essere insegnata da **più di un docente**.

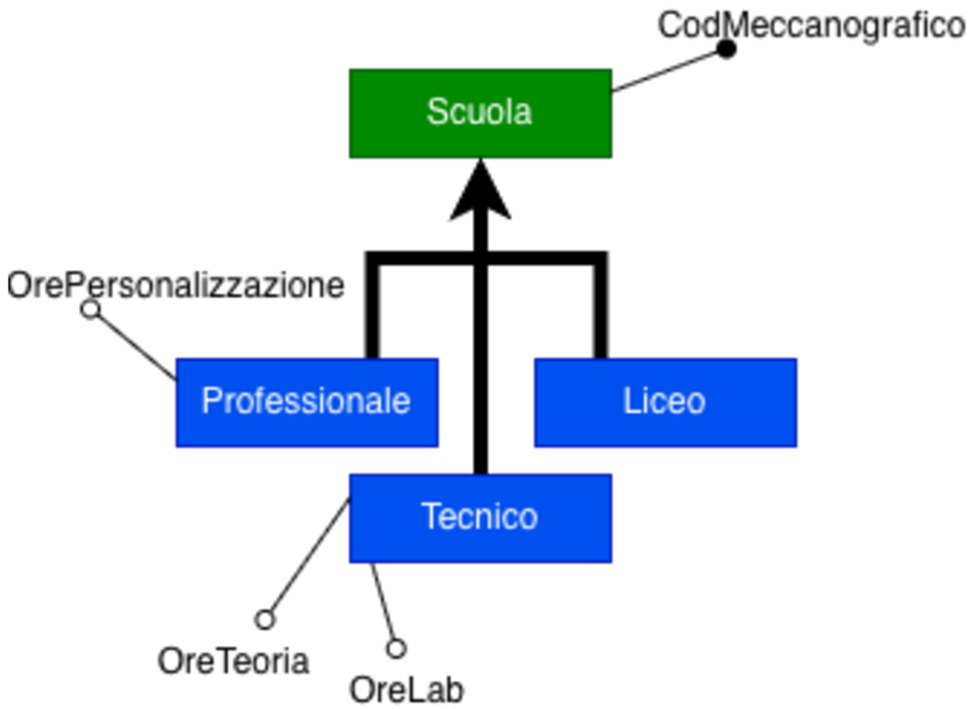
N.B.: LA CARDINALITA' VA SEMPRE INSERITA!

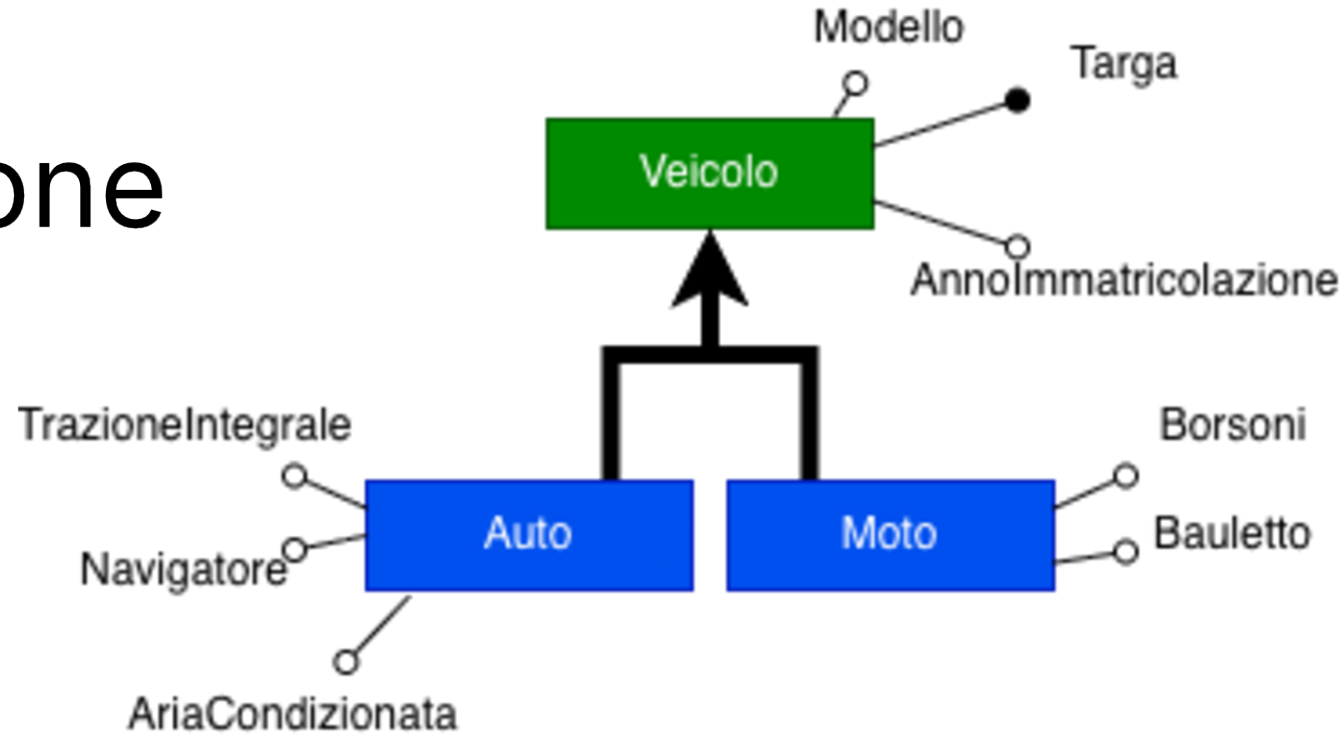
La generalizzazione

- Quando individuiamo delle entità che **condividono** alcuni aspetti, possiamo raggrupparle in un'**entità "padre"** che **racchiude i loro attributi comuni**.
- Questo processo prende il nome di **generalizzazione**.
- Raffiguriamo la generalizzazione nello schema E/R ponendo le entità figlie al di sotto dell'entità padre, e collegandole con una **freccia spessa** che punta sempre verso l'entità padre.



La generalizzazione





- Nell'entità padre, posiziono gli **attributi comuni** e la **chiave**.
- Nelle entità figlie, posiziono gli **attributi specifici**.